



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 11: Modele în timp continuu — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BSS: Brownian SemiStationary (process) (procesul brownian semistaționar)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ CIR: Cox–Ingersoll–Ross (model) (modelul Cox–Ingersoll–Ross al ratei dobânzii)
- ▣ CKLS: Chan–Karolyi–Longstaff–Sanders (model) (modelul Chan–Karolyi–Longstaff–Sanders al ratei dobânzii)
- ▣ DTB3: 3-Month Treasury Bill: secondary market rate (FRED series code) (randamentul titlurilor de stat americane pe 3 luni pe piața secundară (codul seriei FRED))
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ GBM: Geometric Brownian Motion (mișcarea browniană geometrică)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ MCS: Model Confidence Set (mulțimea de modele de încredere)
- ▣ MLE: Maximum Likelihood Estimation (estimarea prin metoda verosimilității maxime)
- ▣ MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- ▣ NLLS: Non-Linear Least Squares (metoda celor mai mici pătrate neliniare)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ OU: Ornstein–Uhlenbeck (process) (procesul Ornstein–Uhlenbeck)
- ▣ PDE: Partial Differential Equation (ecuație cu derivate parțiale)
- ▣ QLKE: Quasi-LIKelihood (loss function) (funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate)
- ▣ RFSV: Rough Fractional Stochastic Volatility (model) (modelul de volatilitate stochastică fracționară rugoasă)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)
- ▣ XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

Cuprins

Introducere

Partea A: derivări

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă și critica unui răspuns AI

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Schimba măsura cu Girsanov, evalua obligațiuni cu Feynman–Kac și deduce momentele condiționate ale modelelor CIR și Heston
- ▣ Trece de la modelele în timp continuu la versiunile lor în timp discret (AR(1), mixturi Poisson)
- ▣ Estima parametrii GBM, Vasicek, Merton și Heston, cu erori standard
- ▣ Recunoaște cazurile în care inferența standard nu este validă: $\hat{\kappa}$ deplasat, teste de raport de verosimilitate pe frontieră, verosimilități nemărginite, aproximări zgomotoase ale varianței

Structura

- ▣ **Partea A:** nouă derivări (A1–A9)
- ▣ **Partea B:** nouă exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B9)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), critica unui răspuns AI (C2) și un punct de plecare pentru proiect din studiul de caz al cursului despre volatilitatea rugoasă și persistentă (C3)

- ▣ Suport: Cursul 11; manuale Franke, Härdle & Hafner (2019) și Borak, Härdle & López-Cabrera (2013)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- ▣ Timpul în ani, pas zilnic $\Delta t = 1/252$ (Bitcoin 1/365); randamente log; drifturi și volatilități pe an
- ▣ Raportați orice estimare cu eroarea ei standard sau cu intervalul de încredere (CI)

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (Girsanov pentru GBM), A3 (obligațiunea Vasicek prin Feynman–Kac), A5 (momentele CIR și Feller), A7 (cumulanții Merton și informația despre λ), A9 (de la AR(1) la OU cu metoda delta)
- ▣ Partea B: B1 (ordine de convergență), B2 (GBM pe S&P 500), B4 (Vasicek și deplasarea lui $\hat{r}$), B6 (Merton și un test LR bootstrap)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (paradoxul lui Siegel și activul de referință (numéraire); model: A1), A4 (integrale Itô; model: A3), A6 (VIX^2 sub Heston; model: A5), A8 (salturi rare și mari; model: A7)
- ▣ Partea B: B3 (GBM pe BET și Bitcoin; model: B2), B5 (OU pentru VIX; model: B4), B7 (salturi în Bitcoin; model: B6), B8 (Heston din VIX; model: B4, B6), B9 (difuzie neparametrică; model: B4)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și punct de plecare pentru proiect; C2, critica unui răspuns AI; C3, rugozitatea și persistența volatilității SPY (studiul de caz din curs; model: B1, B4)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol11_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `matplotlib`
- ▣ Serii: S&P 500 (1990–2026), BET (2000–2026), Bitcoin (2014–2026), VIX (1990–2026); închideri zilnice până la 18 septembrie 2026
- ▣ Randamentul titlurilor de stat SUA pe 3 luni (seria FRED DTB3), 1954–2026
- ▣ Indici bursieri: doar zilele lucrătoare, fără cotațiile inerte (închidere neschimbată și nicio variație intraday), cu randamentele zero reale păstrate; Bitcoin: 7 zile din 7

Formulele folosite azi

- Lema lui Itô: $dX = a dt + b dW \Rightarrow df(X) = (af' + \frac{1}{2}b^2f'')dt + bf' dW$
- Girsanov: $dQ/dP = e^{-\theta W_T - \theta^2 T/2}$, $\tilde{W}_t = W_t + \theta t$; Feynman–Kac: $u_t + au_x + \frac{1}{2}b^2u_{xx} - ru = 0$
- GBM: $\ln(S_T/S_0) \sim N((\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$; $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$
- OU: $\mathbb{E}[x_t | x_0] = \theta + (x_0 - \theta)e^{-\kappa t}$, $\text{Var}(x_t | x_0) = \frac{\sigma^2}{2\kappa}(1 - e^{-2\kappa t})$; AR(1): $b = e^{-\kappa \Delta t}$
- Cumulanții Merton: $\kappa_2 = \sigma^2 \Delta t + \lambda \Delta t(\mu_J^2 + \sigma_J^2)$, $\kappa_3 = \lambda \Delta t(\mu_J^3 + 3\mu_J \sigma_J^2)$, $\kappa_4 = \lambda \Delta t(\mu_J^4 + 6\mu_J^2 \sigma_J^2 + 3\sigma_J^4)$
- Heston: $dv = \kappa(\theta - v)dt + \xi\sqrt{v}dW^{(2)}$, $\text{Corr}(dW^{(1)}, dW^{(2)}) = \rho$; Feller: $2\kappa\theta \geq \xi^2$

A1: GBM sub P și Q (Girsanov) [Rezolvat]

Cerință

- Context: o acțiune urmează GBM $dS = \mu S dt + \sigma S dW$ sub măsura reală P , cu $\mu = 8\%$ și $\sigma = 20\%$ pe an [Girsanov \(1960\)](#)
- Ipoteze: rată fără risc constantă $r = 3\%$ pe an, fără dividende, orizont $T = 10$ ani; exercițiul folosește cifre date, fără date de piață
- (a) Găsiți prețul de piață al riscului θ pentru care prețul actualizat $e^{-rt}S_t$ are drift zero și scrieți densitatea Radon–Nikodym $Z_T = dQ/dP$ pe $\mathcal{F}_T$
- (b) Calculați în formă închisă $\mathbb{E}^P[Z_T S_T]$, arătați că este egal cu $S_0 e^{rT}$ și precizați dacă σ se schimbă sub Q
- (c) Calculați $P(S_{10} < S_0)$ sub P și sub Q din legea lognormală a lui S_T
- Raportați: θ , Z_T , $\mathbb{E}^Q[S_{10}]/S_0$ și cele două probabilități; interpretare: care probabilitate este o prognoză și care o pondere de evaluare?

A1: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ Pasul 1: din regula produsului Itô, $d(e^{-rt}S_t) = e^{-rt}S_t[(\mu - r)dt + \sigma dW_t]$
- ▣ Pasul 2: înlocuim $dW = d\tilde{W} - \theta dt$; driftul devine $\mu - r - \sigma\theta$, care este zero pentru $\theta = (\mu - r)/\sigma = (0,08 - 0,03)/0,20 = 0,25$
- ▣ Pasul 3: Girsanov cu θ constant dă $Z_T = \exp(-\theta W_T - \frac{1}{2}\theta^2 T)$; condiția Novikov este îndeplinită deoarece θ este constant
- ▣ Pasul 4: $\mathbb{E}^P[Z_T S_T] = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2 - \theta^2/2)T} \mathbb{E}[e^{(\sigma - \theta)W_T}] = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2 - \theta^2/2 + (\sigma - \theta)^2/2)T} = S_0 e^{(\mu - \sigma\theta)T} = S_0 e^{rT}$
- ▣ Rezultat: $\mathbb{E}^Q[S_{10}]/S_0 = e^{0,3} = 1,350$, creșterea unui depozit fără risc

A1: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ Pasul 5: sub Q , $dS = rS dt + \sigma S d\tilde{W}$: σ nu se schimbă, deoarece variația pătratică $[\ln S]_T = \sigma^2 T$ este o proprietate a traiectoriei, aceeași sub măsuri echivalente
- ▣ Pasul 6: $\ln(S_T/S_0) \sim N(mT, \sigma^2 T)$, cu driftul logaritmic $m_P = \mu - \sigma^2/2 = 6\%$ sub P și $m_Q = r - \sigma^2/2 = 1\%$ sub Q
- ▣ Sub P : $\Phi(-0,06\sqrt{10}/0,20) = \Phi(-0,949) = 17,1\%$; sub Q : $\Phi(-0,01\sqrt{10}/0,20) = \Phi(-0,158) = 43,7\%$
- ▣ Interpretare: probabilitatea P este prognoza unei pierderi; probabilitatea Q este o pondere de evaluare care include prima de risc, deci supraponderează rezultatele rele; întreaga diferență vine din drift, deoarece σ este comun

A2: paradoxul lui Siegel și activul de referință [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Context: cursul EUR/RON X_t (lei pentru un euro) urmează GBM cu $\mu = 2\%$ și $\sigma = 4,4\%$ pe an sub P ; $Y_t = 1/X_t$ este cursul RON/EUR
- Ipoteze: rate ale dobânzii constante r_{RON} și r_{EUR} ; cifre date, fără date de piață
- (a) Aplicați lema lui Itô pentru $f(x) = 1/x$ și scrieți dY_t
- (b) Calculați driftul procentual așteptat al lui Y cu patru zecimale și comparați-l cu $-\mu = -2\%$
- (c) Calculați drifturile logaritmice ale lui X și Y și comparați-le
- (d) Arătați că forwardul $F = X_0 e^{(r_{RON} - r_{EUR})T}$ este egal cu $\mathbb{E}^{Q^{RON}}[X_T]$, că $1/F = \mathbb{E}^{Q^{EUR}}[1/X_T]$ și scrieți densitatea dQ^{EUR}/dQ^{RON}
- Model: A1
- Raportați: drifturile de la (b)–(c) și densitatea de la (d); interpretare: atât un investitor în lei, cât și unul în euro par să aștepte un câștig din forward; de ce nu există arbitraj?

A3: obligațiunea Vasicek prin Feynman–Kac [Rezolvat]

Cerință

- Context: sub măsura neutră la risc Q rata pe termen scurt este Vasicek, $dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma d\tilde{W}$, cu $\kappa = 0,5$, $\theta = 3\%$, $\sigma = 1\%$ pe an și azi $r_0 = 6\%$ Vasicek (1977)
- Ipoteze: prețul de piață al riscului este deja inclus în θ ; o obligațiune zero-cupon plătește 1 la T ; cifre date, fără date de piață
- (a) Folosiți teorema Feynman–Kac cu plata $g = 1$ și rata de actualizare r pentru a scrie PDE și condiția finală pentru $P(t, T) = \mathbb{E}^Q[e^{-\int_t^T r_s ds} \mid r_t]$ Kac (1949)
- (b) Introduceți forma $P = \exp(A(\tau) - B(\tau)r)$, $\tau = T - t$, grupați termenii în r și rezolvați cele două ecuații diferențiale ordinare cu $A(0) = B(0) = 0$
- (c) Calculați B , A și randamentul $y(\tau) = (Br_0 - A)/\tau$ pentru $\tau = 1, 5, 10$ ani, precum și limita y_∞
- Raportați: $B(5)$, $A(5)$, cele trei randamente și y_∞ ; interpretare: de ce curba randamentelor este descendentă și de ce y_∞ este sub θ ?

A3: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (a) Feynman–Kac: $P_t + \kappa(\theta - r)P_r + \frac{1}{2}\sigma^2 P_{rr} - rP = 0$, cu $P(T, T) = 1$
- ▣ (b) Cu $P = e^{A - Br}$: $P_t = (-A' + B'r)P$, $P_r = -BP$, $P_{rr} = B^2P$; împărțind la P : $-A' + B'r - \kappa(\theta - r)B + \frac{1}{2}\sigma^2 B^2 - r = 0$ pentru orice r
- ▣ Termenii în r : $B' = 1 - \kappa B$, $B(0) = 0$, deci $B(\tau) = (1 - e^{-\kappa\tau})/\kappa$
- ▣ Termenii constanți: $A' = -\kappa\theta B + \frac{1}{2}\sigma^2 B^2$, $A(0) = 0$; integrând, $A(\tau) = \left(\theta - \frac{\sigma^2}{2\kappa^2}\right)(B - \tau) - \frac{\sigma^2 B^2}{4\kappa}$

A3: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (c) $B(5) = (1 - e^{-2,5})/0,5 = 1,836$; $A(5) = (0,03 - 0,0002)(1,836 - 5) - 0,0001 \cdot 1,836^2/2 = -0,0945$
- Randamentele: $y(1) = 5,36\%$, $y(5) = 4,09\%$, $y(10) = 3,58\%$; limita $y_\infty = \theta - \sigma^2/(2\kappa^2) = 0,03 - 0,0002 = 2,98\%$
- Interpretare: $r_0 = 6\%$ este peste $\theta = 3\%$, deci ratele viitoare așteptate scad, iar curba este descendentă
- $y_\infty < \theta$ din cauza convexității: $\mathbb{E}^Q[e^{-\int r}] > e^{-\mathbb{E}^Q[\int r]}$ (Jensen), deci incertitudinea despre rate crește prețurile obligațiunilor și scade randamentele pe termen lung cu $\sigma^2/(2\kappa^2)$

A4: integrale Itô [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Context: W este o mișcare browniană standard pe $[0, T]$; fără date
- (a) Aplicați lema lui Itô pentru $f(x) = x^2$ și arătați că $\int_0^T W \, dW = \frac{1}{2}(W_T^2 - T)$
- (b) Pentru $T = 1$ calculați media și dispersia acestei integrale și verificați dispersia cu izometria Itô
- (c) Integrala Stratonovich este $\frac{1}{2}W_T^2$: calculați-i media pentru $T = 1$
- (d) Aplicați lema lui Itô pentru W_t^3 și deduceți media și dispersia lui $\int_0^1 W^2 \, dW$
- Model: A3 (lema lui Itô aplicată unei funcții de stare)
- Raportați: mediile și dispersiile de la (b)–(d); interpretare: de ce o integrală Itô cu integrand de pătrat integrabil trebuie să aibă media zero, iar integrala Stratonovich nu?

A5: CIR: momente condiționate și condiția Feller [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Context: rata pe termen scurt urmează CIR, $dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma\sqrt{r}dW$, cu $\kappa = 0,11$, $\theta = 5,5\%$, $\sigma = 0,056$ pe an, apropiate de estimarea CIR exactă pe DTB3 zilnic, 1954–2007 (B4 (d)) [Cox, Ingersoll & Ross \(1985\)](#)
- ▣ Ipoteze: azi $r_0 = 3\%$; orizont $t = 1$ an
- ▣ (a) Aplicați lema lui Itô pentru $e^{\kappa t}r_t$, luați valorile așteptate și deduceți $\mathbb{E}[r_t \mid r_0]$
- ▣ (b) Aplicați lema lui Itô pentru r_t^2 , scrieți ecuația diferențială ordinară pentru $m_2(t) = \mathbb{E}[r_t^2]$, rezolvați-o și deduceți $\text{Var}(r_t \mid r_0)$
- ▣ (c) Scrieți legea de tranziție $2c r_t \mid r_0 \sim \chi_\nu^2(\lambda)$ și calculați c , ν , λ și cuantilele de 5% și 95% ale lui r_1
- ▣ (d) Arătați că condiția Feller $2\kappa\theta \geq \sigma^2$ este echivalentă cu $\nu \geq 2$ și calculați raportul Feller
- ▣ Raportați: media, abaterea standard, c , ν , λ , intervalul de 90% și raportul Feller; interpretare: de ce intervalul este asimetric în jurul mediei și poate rata să devină negativă?

A5: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (a) $d(e^{\kappa t} r) = e^{\kappa t}(\kappa r dt + dr) = \kappa \theta e^{\kappa t} dt + \sigma e^{\kappa t} \sqrt{r} dW$; integrandul este de pătrat integrabil ($\mathbb{E}[r_s] < \infty$), deci integrala stocastică are media zero și $\mathbb{E}[r_t] = \theta + (r_0 - \theta)e^{-\kappa t}$
- (b) $d(r^2) = 2r dr + \sigma^2 r dt = [(2\kappa\theta + \sigma^2)r - 2\kappa r^2] dt + 2\sigma r^{3/2} dW$
- Luând valorile așteptate: $m'_2 = (2\kappa\theta + \sigma^2) \mathbb{E}[r_t] - 2\kappa m_2$; rezolvând și scăzând $\mathbb{E}[r_t]^2$:

$$\text{Var} = r_0 \frac{\sigma^2}{\kappa} (e^{-\kappa t} - e^{-2\kappa t}) + \frac{\theta \sigma^2}{2\kappa} (1 - e^{-\kappa t})^2$$
- Valori: $\mathbb{E}[r_1] = 0,055 + (0,03 - 0,055)e^{-0,11} = 3,26\%$; abaterea standard 0,94%

A5: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (c) $c = \frac{2\kappa}{\sigma^2(1-e^{-\kappa t})} = 673$, $\nu = \frac{4\kappa\theta}{\sigma^2} = 7,72$, $\lambda = 2c r_0 e^{-\kappa t} = 36,2$
- Cuantilele lui $\chi^2_\nu(\lambda)$ împărțite la 2c: intervalul de 90% pentru r_1 este [1,85%, 4,92%]
- (d) $\nu = 2 \cdot (2\kappa\theta/\sigma^2)$, deci $2\kappa\theta \geq \sigma^2 \Leftrightarrow \nu \geq 2$; raportul Feller $2\kappa\theta/\sigma^2 = 3,86$
- Interpretare: legea χ^2 necentrală este asimetrică la dreapta, deoarece volatilitatea $\sigma\sqrt{r}$ crește cu nivelul: intervalul se întinde mai mult deasupra mediei decât sub ea
- Cu $\nu \geq 2$ zero nu este atins niciodată, deci rata rămâne strict pozitivă, spre deosebire de Vasicek; dacă Feller nu este îndeplinită, zero poate fi atins, dar valorile negative niciodată: cele 8 cotații DTB3 negative de după 2008 sunt în afara modelului CIR

A6: VIX sub Heston [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Context: sub Q varianța Heston urmează $dv = \kappa^Q(\theta^Q - v)dt + \xi\sqrt{v}d\tilde{W}^{(2)}$; pătratul VIX este $y_t = \text{VIX}_t^2/100^2 = \frac{1}{\tau}\mathbb{E}^Q\left[\int_t^{t+\tau} v_s ds \mid \mathcal{F}_t\right]$, $\tau = 30/365$
- ▣ Cifre date: $\kappa^Q = 5$, $\theta^Q = 0,044$; regresia CIR din curs pe y_t dă $\hat{\xi} = 0,56$
- ▣ (a) Folosind A5 (a) sub Q , scrieți $\mathbb{E}^Q[v_s \mid v_t]$, integrați pe $[t, t + \tau]$ și arătați că $y_t = a + b v_t$; dați a și b
- ▣ (b) Calculați $\kappa^Q\tau$, b și a pentru cifrele date
- ▣ (c) Din $dy = b dv$, exprimați difuzia lui y prin y , legați ξ_y estimat de ξ la $v_t = \theta^Q$ și calculați ξ corectat
- ▣ (d) Precizați ce parametri (κ, θ, ρ) recuperează regresia pe y_t și sub ce măsură
- ▣ Model: A5
- ▣ Raportați: a , b și ξ corectat; interpretare: este $\hat{\xi} = 0,56$ prea mare sau prea mic și ce mai este necesar pentru a estima κ^Q ?

A7: Merton: cumulanți și informația despre λ [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Context: modelul Merton cu $\sigma = 15\%$, $\lambda = 5$ salturi pe an, $\mu_J = -3\%$, $\sigma_J = 4\%$, pas zilnic $\Delta t = 1/252$ Merton (1976)
- ▣ Pentru (c): eșantionul S&P 500 acoperă $T = 36,7$ ani; MLE din curs este $\hat{\lambda} = 101,9$, cu e.s. 10,5
- ▣ (a) Scrieți funcția generatoare a cumulanților $K(u)$ a randamentului log zilnic, deduceți $\kappa_k = \lambda \Delta t \mathbb{E}[Y^k]$ pentru $k \geq 3$ și calculați κ_2 , separat pe difuzie și salturi
- ▣ (b) Calculați κ_3 , κ_4 , asimetria $\kappa_3/\kappa_2^{3/2}$ și excesul de aplatizare κ_4/κ_2^2
- ▣ (c) Presupuneți că fiecare salt este observat: scrieți log-verosimilitatea Poisson a lui N_T , deduceți informația Fisher pentru λ și e.s. a lui $\hat{\lambda} = N_T/T$ la $\lambda = 5$ și la $\lambda = 101,9$
- ▣ Raportați: κ_2 până la κ_4 , asimetria, excesul de aplatizare și cele două erori standard; interpretare: de ce e.s. a MLE este mult mai mare decât e.s. cu salturi observate?

A7: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (a) $K(u) = u m \Delta t + \frac{1}{2} u^2 \sigma^2 \Delta t + \lambda \Delta t (\mathbb{E}[e^{uY}] - 1)$; derivata de ordinul k în 0 dă $\kappa_k = \lambda \Delta t \mathbb{E}[Y^k]$ pentru $k \geq 3$
- ▣ $\kappa_2 = \sigma^2 \Delta t + \lambda \Delta t (\mu_J^2 + \sigma_J^2) = 0,893 \times 10^{-4} + 0,496 \times 10^{-4} = 1,389 \times 10^{-4}$; salturile dau 35,7% din dispersie
- ▣ (b) $\mathbb{E}[Y^3] = \mu_J^3 + 3\mu_J\sigma_J^2$, $\mathbb{E}[Y^4] = \mu_J^4 + 6\mu_J^2\sigma_J^2 + 3\sigma_J^4$: $\kappa_3 = -3,393 \times 10^{-6}$, $\kappa_4 = 3,399 \times 10^{-7}$
- ▣ Asimetria $-2,07$, excesul de aplatizare $17,6$: cinci salturi modeste pe an fac randamentele zilnice puternic non-Normale

A7: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (c) $\ell(\lambda) = N_T \ln \lambda - \lambda T + \text{const}$; $\ell'' = -N_T/\lambda^2$, deci $I(\lambda) = \mathbb{E}[N_T]/\lambda^2 = T/\lambda$ și e.s. $(\hat{\lambda}) = \sqrt{\lambda/T}$
- La $\lambda = 5$, $T = 36,7$: e.s. $\sqrt{5/36,7} = 0,37$, adică 7,4% din λ
- La $\hat{\lambda} = 101,9$, salturile observate ar da e.s. 1,67; e.s. a MLE este de 6,3 ori mai mare
- Interpretare: salturile sunt latente; mixtura Poisson trebuie să le separe de mișcările difuzive, ceea ce distruge cea mai mare parte a informației despre λ

A8: salturi rare și mari [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Context: modelul Merton cu $\sigma = 15\%$, dar cu prăbușiri rare: $\lambda = 0,5$ pe an, $\mu_J = -10\%$, $\sigma_J = 5\%$, pas zilnic $\Delta t = 1/252$; durata eșantionului $T = 36,7$ ani
- ▣ (a) Calculați asimetria și excesul de aplatizare zilnice cu formulele cumulanților din A7
- ▣ (b) Calculați probabilitatea de a nu observa niciun salt într-un an și în 10 ani
- ▣ (c) Chiar cu toate prăbușirile observate, calculați e.s. a lui $\hat{\lambda}$ pe 36,7 ani și numărul de ani necesar pentru o e.s. relativă de 20%
- ▣ (d) Explicați ce surprinde în schimb MLE din curs ($\hat{\lambda} \approx 100$)
- ▣ Model: A7
- ▣ Raportați: asimetria, excesul de aplatizare, cele două probabilități, e.s. și numărul de ani; interpretare: se poate estima riscul de prăbușire din istoria unui singur indice?

A9: de la un AR(1) la un proces OU, cu erori standard [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Context: un AR(1) estimat pe $n = 600$ de luni (50 de ani) pentru o rată exprimată în formă zecimală, cu pasul $\Delta = 1/12$: $x_{t+1} = 0,0012 + 0,97 x_t + \varepsilon_t$, abaterea standard a reziduurilor $\hat{s}_\varepsilon = 0,0025$
- ▣ Ipoteze: rata este un proces OU eşantionat exact, deci $b = e^{-\kappa\Delta}$, $a = \theta(1 - b)$, $s^2 = \sigma^2(1 - b^2)/(2\kappa)$
- ▣ (a) Inversați cele trei relații pentru a obține κ , θ , σ și timpul de înjumătățire $\ln 2/\kappa$
- ▣ (b) Folosiți $\text{Var}(\hat{b}) \approx (1 - b^2)/n$ și metoda delta pentru a calcula e.s. a lui $\hat{\kappa}$ și a timpului de înjumătățire
- ▣ (c) Păstrați $T = 50$ de ani, dar eşantionați zilnic ($\Delta = 1/252$): calculați b , e.s. a lui $\hat{\kappa}$ și limita $\sqrt{2\kappa/T}$
- ▣ Raportați: κ , θ , σ , timpul de înjumătățire cu e.s. și e.s. zilnică; interpretare: face eşantionarea zilnică estimarea lui κ mai precisă?

A9: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (a) $\kappa = -\ln b/\Delta = -12 \ln 0,97 = 0,366$; $\theta = a/(1 - b) = 0,0012/0,03 = 4,0\%$
- ▣ $\sigma = s\sqrt{2\kappa/(1 - b^2)} = 0,0025\sqrt{2 \cdot 0,366/(1 - 0,97^2)} = 0,88\%$; timpul de înjumătățire $\ln 2/0,366 = 1,90$ ani
- ▣ (b) e.s. ($\hat{b}$) = $\sqrt{(1 - 0,97^2)/600} = 0,0099$; $\partial\kappa/\partial b = -1/(b\Delta)$, deci e.s. ($\hat{\kappa}$) = $0,0099/(0,97/12) = 0,123$
- ▣ Timpul de înjumătățire: derivata $-\ln 2/\kappa^2$, deci e.s. = $(\ln 2/\kappa^2)$ e.s. ($\hat{\kappa}$) = $0,64$ ani: un CI de 95% de circa $\pm 1,2$ ani

A9: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (c) Zilnic: $b = e^{-\kappa/252} = 0,99855$ și $n = 12\,600$; aceleași formule dau e.s. 0,121
- În general $\text{Var}(\hat{\kappa}) \approx (1 - b^2)/(nb^2\Delta^2) = (e^{2\kappa\Delta} - 1)/(T\Delta)$; când $\Delta \rightarrow 0$ tinde la $2\kappa/T$; limita $\sqrt{2\kappa/T} = 0,121$
- Interpretare: de 21 de ori mai multe observații dau aceeași precizie: κ este un parametru de orizont lung, identificat de timpul calendaristic, nu de numărul de puncte (cursul, Secțiunea 7)

B1: ordine de convergență [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Cadru: ecuația de test $dX = 2X dt + X dW$, $X_0 = 1$, $T = 1$, cu soluția exactă $X_T = \exp(1,5 + W_T)$ Higham (2001); 20.000 de traiectorii browniene pe o grilă fină de 2^{11} pași, rărită la $\Delta t = 2^{-11}, \dots, 2^{-5}$ (numere aleatoare comune)
- ▣ (a) Pentru fiecare Δt calculați eroarea tare $\mathbb{E}|X_T - X_T^{\Delta t}|$ pentru Euler–Maruyama și Milstein, ca medie pe cele 20.000 de traiectorii
- ▣ (b) Regresați $\ln(\text{eroare})$ pe $\ln \Delta t$ prin OLS; deoarece toți pașii folosesc aceleași traiectorii, obțineți e.s. și un CI de 95% pentru fiecare pantă prin reeșantionarea traiectoriilor întregi (1.000 de eșantioane bootstrap, toți pașii împreună)
- ▣ (c) Calculați eroarea slabă $|\mathbb{E}[X_T^{\Delta t}] - \mathbb{E}[X_T]|$ pentru Euler–Maruyama exact, din $\mathbb{E}[X_T^{\Delta t}] = (1 + 2\Delta t)^{1/\Delta t}$, și prin Monte Carlo; estimați ambele pante
- ▣ Raportați: un tabel cu cele patru pante, cu e.s. și CI bootstrap (fără interval pentru panta deterministă din media exactă)

Interpretare

- ▣ Sunt pantele compatibile cu ordinele teoretice $1/2$ și 1 ? De ce eroarea slabă Monte Carlo dă o pantă greșită și câte traiectorii ar fi necesare?

B1: rezultate [Rezolvat]

	Panta	s.e.	95% CI
Tare, Euler–Maruyama	0,518	0,003	[0,512, 0,525]
Tare, Milstein	0,986	0,001	[0,984, 0,987]
Slabă, Euler–Maruyama, media exactă	0,985	–	deterministă
Slabă, Euler–Maruyama, Monte Carlo	0,511	0,269	[0,247, 1,289]

- Pasul 1: pantele tari sunt apropiate de 0,5 și 1; înjumătățirea lui Δt înjumătățește eroarea Milstein, dar reduce eroarea Euler doar cu $1 - 2^{-1/2} = 29\%$
- Pasul 2: CI bootstrap pe traiectorii măsoară doar zgomotul Monte Carlo; pot exclude 1/2 și 1, deoarece erorile la pași mari sunt pre-asimptotice: pantele locale între cei mai fini doi pași sunt 0,492 (Euler) și 0,998 (Milstein)

B1: interpretarea erorii slabe [Rezolvat]

- Pasul 3: panta slabă exactă, un număr determinist, fără CI de eșantionare, este apropiată de 1, cum prezice teoria (panta locală la pașii cei mai fini 0,998)
- Pasul 4: abaterea standard a lui X_T este $e^2\sqrt{e-1} = 9,69$, deci e.s. Monte Carlo a mediei este $9,69/\sqrt{20\,000} = 0,068$
- Pasul 5: la $\Delta t = 2^{-11}$ eroarea slabă este 0,0072, de zece ori mai mică decât această e.s., deci curba Monte Carlo se aplatizează, iar panta ei este greșită
- Pasul 6: pentru a o distinge la nivelul de 95% sunt necesare $(1,96 \cdot 9,69/0,0072)^2 \approx 6\,937\,381$ traiectorii
- Interpretare: pentru valori așteptate, mărimea eșantionului Monte Carlo, nu pasul de timp, este de obicei constrângerea decisivă

B2: GBM pe S&P 500 [Rezolvat]

Cerință

- Date: închideri zilnice S&P 500 din `data/market/GSPC.INDX.csv`, 2 ianuarie 1990 – 18 septembrie 2026, zilele lucrătoare fără cotații inerte; randamente $\log r_t$, $\Delta t = 1/252$, $n = 9\,245$, $T = 36,7$ ani
- (a) Calculați MLE $\hat{\sigma}^2 = \sum (r_t - \bar{r})^2 / (n\Delta t)$, $\hat{m} = \bar{r} / \Delta t$, $\hat{\mu} = \hat{m} + \hat{\sigma}^2 / 2$, cu e.s. ($\hat{\sigma}$) = $\hat{\sigma} / \sqrt{2n}$, e.s. ($\hat{m}$) = $\hat{\sigma} / \sqrt{T}$ și un CI de 95% pentru m
- (b) Testați normalitatea cu Jarque–Bera și independența cu Ljung–Box pe $|r_t|$ (20 de laguri), ambele la 5%
- (c) Calculați raportul dintre dispersia sumelor pe 20 de zile fără suprapunere și de 20 de ori dispersia zilnică (GBM: 1)
- (d) Calculați anii de date necesari pentru un CI de 95% de ± 1 punct procentual pentru m
- (e) E.s. de la (a) presupun GBM; recalculați-le printr-un bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 63 de zile, 999 de eșantioane) [Künsch \(1989\)](#) și dați $\hat{\sigma} \sqrt{(k+2)/(4n)}$, e.s. a lui $\hat{\sigma}$ pentru randamente independente cu excesul de aplatizare k
- Raportați: estimările cu e.s. GBM și bootstrap pe blocuri, statisticile de test cu valorile critice și deciziile

Interpretare

- Ce parametru este estimat precis și care imprecis și de ce? Ce ipoteză GBM respinge fiecare test? Mai puteți folosi $\hat{\sigma}$ pentru evaluarea opțiunilor?

B2: rezultate [Rezolvat]

- Pasul 1 (e.s. GBM): $\hat{\sigma} = 18,0\%$ (e.s. 0,13), $\hat{m} = 8,3\%$ (e.s. 3,0), $\hat{\mu} = 8,3\% + \hat{\sigma}^2/2 = 10,0\%$
- Pasul 2: CI GBM de 95% pentru m : $[2,5\%, 14,2\%]$; ± 1 punct ar cere $(1,96\hat{\sigma}/0,01)^2 = 1\,243$ de ani
- Pasul 3 (e): e.s. a lui $\hat{\sigma}$: 0,34 cu aplatizarea, 1,15 prin bootstrap pe blocuri, de 8,7 ori valoarea GBM; m : e.s. pe blocuri 2,5, CI $[3,5\%, 13,3\%]$
- Pasul 4: Jarque–Bera 45 805 față de valoarea critică de 5% 5,99 (exces de aplatizare 10,9): $p < 0,001$, normalitatea respinsă
- Pasul 5: Ljung–Box pe $|r_t|$: 13 381 față de $\chi^2_{20;0,95} = 31,4$, ACF la lagul 1 0,27: $p < 0,001$, independența respinsă
- Pasul 6: raportul dispersiilor 0,75, sub 1: o ușoară revenire la medie a mișcărilor zilnice
- Interpretare: σ se estimează mult mai precis decât driftul chiar și fără GBM; $\hat{\sigma}$ este o **medie** a unei volatilități variabile în timp **Cont (2001)**: un reper pentru evaluare, care cere dinamica neutră la risc a varianței, nu o calibrare

B3: GBM pe BET și Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: închideri zilnice BET din data/market/BET.csv, 2000–2026, zilele lucrătoare fără cotații inerte, $\Delta t = 1/252$; Bitcoin din data/market/BTC-USD.CC.csv, 17 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026, 7 zile din 7, $\Delta t = 1/365$
- (a) Repetați B2 (a), (d) și (e) pentru fiecare piață: $\hat{\sigma}$, $\hat{m}$ cu CI de 95% GBM și bootstrap pe blocuri și anii necesari pentru ± 1 punct
- (b) Repetați B2 (b) și (c): Jarque–Bera, Ljung–Box pe $|r_t|$ cu 20 de laguri la 5% și raportul dispersiilor pe 20 de zile
- Model: B2
- Raportați: un tabel cu ambele piețe

Interpretare

- Este driftul Bitcoin semnificativ pozitiv? Ce piață este mai departe de GBM și în ce privință? Ce sugerează un raport al dispersiilor peste 1 pentru BET?

B4: Vasicek și deplasarea lui $\hat{\kappa}$ [Rezolvat]

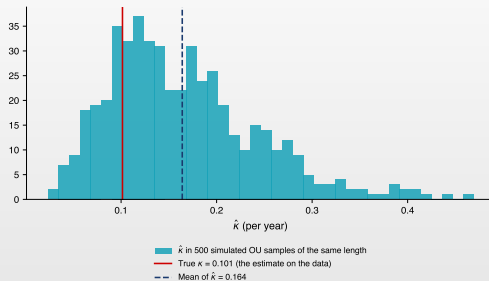
Cerință

- Date: randamentul titlurilor de stat SUA pe 3 luni (seria FRED DTB3), zilnic, 4 ianuarie 1954 – 18 septembrie 2026, cu rata exprimată în formă zecimală; $\Delta t = 1/252$, $n = 18\,170$ zile (72,1 ani)
- (a) Regresați x_{t+1} pe x_t prin OLS (AR(1) exact al procesului OU), inversați în κ , θ , σ , calculați e.s. prin metoda delta, un CI de 95% pentru κ și timpul de înjumătățire Vasicek (1977)
- (b) Simulați 500 de traiectorii OU exacte de aceeași lungime, pornite din legea staționară, folosind estimările drept parametri adevărați; reestimați κ pe fiecare traiectorie
- (c) Calculați deplasarea (media celor 500 de estimări minus valoarea adevărată), comparați-o cu $4/T$ Tang & Chen (2009) și dați κ corectat și timpul de înjumătățire corectat
- (d) Testați $\kappa = 0$ cu o distribuție nulă simulată: 500 de mersuri aleatoare de aceeași lungime, din x_0 , cu abaterea standard estimată a reziduurilor; p = ponderea valorilor $\hat{\kappa}$ cel puțin egale cu cea observată
- Raportați: estimările cu e.s., distribuția simulată a lui $\hat{\kappa}$ și valorile corectate

Interpretare

- Este revenirea la medie semnificativă înainte și după corecția deplasării? Ce efect are deplasarea asupra evaluării și acoperirii cu Vasicek?

B4: deplasarea simulată a lui $\hat{\kappa}$ [Rezolvat]



- 500 de eșantioane OU exacte de 72,1 ani cu $\kappa = 0,101$: histograma se află în mare parte la dreapta valorii adevărate

B4: rezultate [Rezolvat]

- ▣ Pasul 1: $\hat{b} = 0,99960$, deci $\hat{\kappa} = -\ln \hat{b} / \Delta t = 0,101$ (e.s. 0,051), CI de 95% $[0,001, 0,202]$
- ▣ Pasul 2: $\hat{\theta} = 4,55\%$ (e.s. 1,55), $\hat{\sigma} = 1,33\%$, timpul de înjumătățire $\ln 2 / \hat{\kappa} = 6,8$ ani
- ▣ Pasul 3: media simulată $\hat{\kappa} = 0,164$ (abaterea standard 0,078): deplasarea 0,063, apropiată de $4/T = 0,055$; 78% dintre estimări depășesc adevărul
- ▣ Pasul 4: κ corectat $= 0,101 - 0,063 = 0,039$ (interval aproximativ de 95% $0,039 \pm 1,96 \cdot 0,078 = [-0,114, 0,192]$), timp de înjumătățire 17,8 ani în loc de 6,8
- ▣ Pasul 5 (d): sub un mers aleator, cuantila de 95% a lui $\hat{\kappa}$ este 0,213; $p = 0,287$ pentru valoarea observată 0,101
- ▣ Interpretare: CI Wald abia exclude zero și ignoră deplasarea; nici testul calibrat de la (d), nici intervalul corectat nu resping $\kappa = 0$ la 5%. Timpul de înjumătățire corectat este lung, dar în 72 de ani estimarea punctuală ar reduce o abatere la 0,06 din mărimea ei: datele sunt compatibile cu o revenire lentă, dar nu pot exclude un mers aleator. Cu un preț de piață al riscului constant, $\kappa^Q = \kappa$, deci deplasarea în sus face ca Vasicek să subestimeze riscul de dobândă pe scadențe lungi

B4 (d): CIR exact, Euler și CKLS [Rezolvat]

Cerință

- Date: DTB3 doar pentru 4 ianuarie 1954 – 31 decembrie 2007 (după 2008 seria are 13 cotații exact zero și 8 negative, în afara domeniului verosimilităților CIR și CKLS, și un regim aproape de zero), zilnic ($n = 13\,487$, $\Delta = 1/252$) și valorile de sfârșit de lună ($n = 647$, $\Delta = 1/12$)
- (d1) Maximizați verosimilitatea CIR exactă ($2c\, r_{t+\Delta} \mid r_t \sim \chi^2_\nu(\lambda)$, A5) și pseudo-verosimilitatea Euler (gaussiană); comparați $\hat{\kappa}$ și $\hat{\theta}$, cu e.s. din hessiană Cox, Ingersoll & Ross (1985)
- (d2) Estimați CKLS, $dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma r^\gamma dW$, prin cvasi-verosimilitatea Euler cu γ liber; calculați e.s. din hessiană, sandwich și sandwich HAC (Newey–West, nucleu Bartlett, $\lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$ laguri) pentru $\hat{\gamma}$ Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders (1992) Newey & West (1987)
- (d3) Testați $\gamma = 0$ (Vasicek) și $\gamma = 1/2$ (CIR) prin LR gaussian și prin testul Wald HAC la 5% (valoarea critică $\chi^2_{1;0,95} = 3,84$), la ambele frecvențe
- Raportați: un tabel cu $\hat{\kappa}$ (e.s.) și $\hat{\theta}$ pe model și frecvență; $\hat{\gamma}$ cu e.s. din hessiană, sandwich și HAC; cele patru statistici pe frecvență

Interpretare

- Ce specificare a volatilității preferă datele la fiecare frecvență? În care test aveți încredere, LR sau Wald HAC?

B4 (d): estimări [Rezolvat]

Modelul	Zilnic		Sfârșit de lună	
	$\hat{\kappa}$ (s.e.)	$\hat{\theta}$ (%)	$\hat{\kappa}$ (s.e.)	$\hat{\theta}$ (%)
Vasicek, exact	0,158 (0,073)	5,39	0,201 (0,083)	5,36
CIR, exact	0,113 (0,060)	5,48	0,153 (0,070)	5,43
CIR, Euler	0,093 (0,060)	5,55	0,144 (0,069)	5,45
CKLS, Euler	0,080 (0,057)	5,84	0,144 (0,068)	5,46

- Pasul 1: CIR exact și Euler diferă cu mai puțin de o e.s. a lui $\hat{\kappa}$ la ambele frecvențe: eroarea de discretizare este mică față de incertitudinea de orizont lung
- Pasul 2: toate valorile $\hat{\kappa}$ sunt între 0,08 și 0,20, cu e.s. 0,06–0,08: niciuna nu este estimată precis, oricare ar fi verosimilitatea

B4 (d): teste pentru γ [Rezolvat]

- Pasul 3: $\hat{\gamma} = 0,77$ zilnic (e.s.: hessiană 0,008, sandwich 0,020, HAC 0,033 cu 11 laguri); $\hat{\gamma} = 0,60$ lunar (hessiană 0,031, sandwich 0,134, HAC 0,149 cu 6 laguri)
- Pasul 4, $\gamma = 0$: LR 7926,6 zilnic și 285,6 lunar; Wald HAC 545,1 și 16,1, toate peste 3,84: Vasicek este respins la 5% la ambele frecvențe
- Pasul 5, $\gamma = 1/2$: zilnic LR 1139,34 și Wald HAC 67,01 resping CIR (22,13 cu 55 laguri); lunar LR 10,07 respinge, dar Wald HAC 0,45 < 3,84 nu
- Interpretare: volatilitatea crește cu nivelul (γ între 1/2 și 1); gruparea volatilității omisă face scorurile heteroscedastice și autocorelate: e.s. din hessiană sunt mult prea mici, iar LR respinge prea des; sandwich-ul contemporan corectează doar heteroscedasticitatea, deci aveți încredere în testul Wald HAC
- Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders (1992) au găsit $\hat{\gamma} \approx 1,5$ pe 1964–1989: elasticitatea depinde de eșantion și de modul în care este tratată gruparea volatilității

B5: revenirea la medie a VIX [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: închideri zilnice VIX din `data/market/VIX.INDX.csv`, 1990–2026, zile lucrătoare; $x_t = \ln VIX_t$, $\Delta t = 1/252$, $n = 9\,283$
- (a) Estimați procesul OU prin AR(1) exact, ca în B4 (a); transformați $\hat{\kappa}$ în timp de înjumătățire în zile de tranzacționare, $252 \ln 2 / \hat{\kappa}$, cu CI de 95% din CI al lui κ
- (b) Estimați deplasarea lui $\hat{\kappa}$ cu 300 de traiectorii OU simulate de aceeași lungime
- (c) Calculați ACF empirică a lui x_t la lagurile 1, 5, 20, 60, 120 și comparați-o cu predicția OU $\hat{b}^k$
- Model: B4
- Raportați: $\hat{\kappa}$, nivelul pe termen lung $e^{\hat{\theta}}$, timpul de înjumătățire cu CI, deplasarea și tabelul ACF

Interpretare

- De ce deplasarea contează mult mai puțin aici decât pentru dobânzi? Ce spune forma ACF despre un model OU cu un singur factor?

B6: Merton și un test bootstrap al raportului de verosimilitate [Rezolvat]

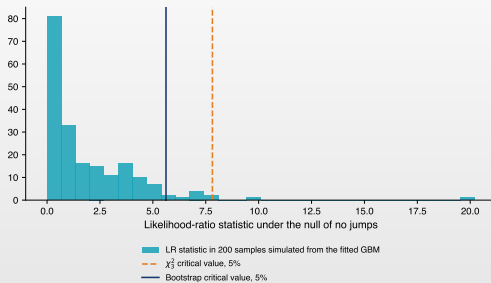
Cerință

- Date: închideri zilnice S&P 500 din `data/market/GSPC.INDX.csv`, 2 ianuarie 1990 – 18 septembrie 2026, zilele lucrătoare fără cotații inerte; randamente $\log r_t$, $\Delta t = 1/252$, $n = 9\,245$, $T = 36,7$ ani
- (a) Estimați Merton $(m, \sigma, \lambda, \mu_J, \sigma_J)$ prin verosimilitate maximă pe mixtura Poisson trunchiată la 12 salturi pe zi, pe spațiul mărginit $\sigma \geq 5\%$ (vezi (d)), din șase puncte de start, cu e.s. din hessiană [Merton \(1976\)](#)
- (b) Calculați statistica raportului de verosimilitate față de GBM ($\lambda = 0$) pe acest spațiu restrâns
- (c) Obțineți distribuția ei sub ipoteza nulă prin bootstrap parametric: 200 de eșantioane GBM de aceeași lungime, ambele modele reestimate cu aceeași restricție și aceleași șase puncte de start; dați valoarea critică de 95%, numărul depășirilor și $p = (1 + \#\{LR^* \geq LR\})/201$
- (d) Calculați log-verosimilitatea profil cu σ fixat la 5%, 2%, 1%, MLE cu $\sigma \geq 5\%$ și decideți dacă verosimilitatea este mărginită [Honoré \(1998\)](#)
- Raportați: parametri cu e.s., LR, valorile critice bootstrap și χ_3^2 , valoarea p , tabelul profilului

Interpretare

- De ce χ_3^2 nu este validă aici? Reproduce modelul estimat aplatizarea și asimetria datelor? Este verosimilitatea mărginită și ce înseamnă atunci MLE raportat?

B6: distribuția bootstrap sub ipoteza nulă [Rezolvat]



- Statisticile LR în 200 de eșantioane GBM, reestimate cu ambele modele, cu valorile critice bootstrap și χ^2_3 la 5%

B6: rezultate [Rezolvat]

- Pasul 1: $\hat{\sigma} = 9,44\%$ (0,32), $\hat{\lambda} = 101,9$ (10,5) pe an, $\hat{\mu}_J = -0,162\%$ (0,034), $\hat{\sigma}_J = 1,44\%$ (0,06)
- Pasul 2: asimetria implicată $-0,31$ (date $-0,36$), excesul de aplatizare $3,71$ (date $10,9$): două treimi din excesul de aplatizare nu sunt reproduse
- Pasul 3: $LR = 2401$ ($\sigma \geq 5\%$, restricție inactivă); valoarea critică bootstrap de 95% $5,62$ față de $\chi^2_{3,0,95} = 7,81$; 0 din cele 200 de valori bootstrap depășesc LR, deci $\hat{p} = (1 + 0)/201 = 0,0050$ (limita superioară Monte Carlo de 95%: $0,015$): GBM este respins la 5%
- Interpretare: sub H_0 , $\lambda = 0$ este pe frontieră, iar μ_J , σ_J nu sunt identificați, deci teorema lui Wilks nu se aplică; GBM este respins, dar testul nu distinge salturile de volatilitatea stochastică; modelul i.i.d. cu salturi nu descrie corect cozile

B6 (d): verosimilitatea profil [Rezolvat]

σ (fixat)	log-verosimilitatea	$\hat{\lambda}$ pe an	$\hat{\sigma}_J$ (%)
9,4% (MLE)	29 500	101,9	1,44
5%	29 422	302	0,93
2%	29 265	555	0,70
1%	29 165	710	0,62

- Pasul 4: profilul scade când σ scade, iar $\hat{\lambda}$ crește; MLE $\hat{\sigma} = 9,4\%$ satisface $\sigma \geq 5\%$, deci constrângerea nu este activă
- Pasul 5: totuși $\sup = +\infty$: fixăm $m\Delta t$ egal cu un randament observat; termenul lui $\ln(e^{-\lambda\Delta t}\varphi(0; 0, \sigma^2\Delta t))$ este 6,0, 10,7, 19,9, 38,3 la $\sigma = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-8}, 10^{-16}$, iar celelalte randamente păstrează densități finite din componentele cu salturi
- Interpretare: ca la mixturile Normale, MLE este un maxim local interior; LR global față de GBM ar fi infinit, de aceea testul de la (b)–(c) este definit pe $\sigma \geq 5\%$, cu aceeași regulă pentru date și pentru bootstrap [Honoré \(1998\)](#)

B7: salturi în Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: închideri zilnice Bitcoin din `data/market/BTC-USD.CC.csv`, 17 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026, 7 zile din 7; randamente log, $\Delta t = 1/365$
- (a) Estimați Merton prin verosimilitate maximă ca în B6 (a); raportați parametrii cu e.s., excesul de aplatizare implicat și ponderea salturilor în dispersie
- (b) Aplicați testul Lee–Mykland la $\alpha = 1\%$ cu o fereastră bipower de $K = 16$ zile [Lee & Mykland \(2008\)](#); numărați salturile pe an și mărimea lor absolută medie
- Model: B6
- Raportați: estimările Merton și numărul de salturi Lee–Mykland, alăturat

Interpretare

- De ce $\hat{\lambda}$ și numărul de salturi Lee–Mykland diferă cu două ordine de mărime? Ce estimare ați folosi pentru a evalua o opțiune pe Bitcoin cu scadența de o săptămână?

B8: parametrii Heston din VIX [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: S&P 500 (ca în B2) și VIX (data/market/VIX.INDX.csv) în zilele comune, 1990–2026; $y_t = (\text{VIX}_t/100)^2$ în locul lui v_t , $\Delta t = 1/252$ Heston (1993)
- (a) Rulați regresia CIR discretizată $(y_{t+\Delta} - y_t)/\sqrt{y_t} = \kappa\theta\Delta t/\sqrt{y_t} - \kappa\Delta t\sqrt{y_t} + \xi\sqrt{\Delta t}\varepsilon_t$; dați κ , θ , ξ , e.s. OLS și un CI de 95% pentru κ (bazate pe model: valide doar pentru ε_t homoscedastic și necorelat serial; adăugați e.s. HAC)
- (b) Estimați ρ drept corelația dintre șocurile de randament și cele de varianță, cu CI de 95% prin transformarea Fisher z (care presupune șocuri i.i.d. normale bivariate); calculați raportul Feller $2\kappa\theta/\xi^2$
- (c) Repetați (a)–(b) pe 1990–2007 și pe 2008–2026
- Model: B4, B6
- Raportați: un tabel cu întregul eșantion și cele două subperioade

Interpretare

- De ce $\sqrt{\theta}$ din VIX este peste volatilitatea realizată? Sunt parametrii stabili și este condiția Feller îndeplinită în ambele jumătăți?

B8 (d)–(e): relația afină și varianța realizată [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: ca în B8, plus varianța realizată la 5 minute pentru SPY, inclusiv randamentul overnight (Capitolul 9, Quantlets/Ch_09/ch9_rv_spy.csv), 12 octombrie 2020 – 18 septembrie 2026, anualizată cu $\Delta t = 1/252$
- (d) Corecțați $\hat{\xi}$ pentru relația afină $y = a + b v$ din A6, cu $\kappa^Q = 5$, și precizați ce estimări nu necesită corecție
- (e) Pe zilele comune, estimați ρ de două ori, o dată cu y_t și o dată cu varianța realizată în locul lui v_t , fiecare cu CI de 95% prin Fisher z
- Model: A6, B8
- Raportați: ξ corectat și cele două corelații cu CI

Interpretare

- De ce ρ din varianța realizată este mult mai aproape de zero decât ρ din VIX și pe care l-ați folosi într-un model Heston?

B9: difuzia neparametrică a randamentului titlurilor de stat [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: DTB3 zilnic, 4 ianuarie 1954 – 31 decembrie 2007, $\Delta = 1/252$; estimările parametrice din B4 (d) Bandi & Phillips (2003)
- (a) Pe o grilă de 60 de niveluri între cuantilele de 2% și 98% ale lui r , calculați estimările Nadaraya–Watson pentru $\mathbb{E}[\Delta r \mid r]/\Delta = a(r) + O(\Delta)$ și $\mathbb{E}[(\Delta r)^2 \mid r]/\Delta = b^2(r) + O(\Delta)$ (driftul și difuzia când $\Delta \rightarrow 0$) cu nucleu gaussian și $h = 1,06 s_r n^{-1/5}$, plus benzi punctuale de 95% robuste la heteroscedasticitate
- (b) Suprapuneți difuziile Vasicek, CIR și CKLS din B4 (d) și calculați ponderea nivelurilor la care fiecare se află în bandă
- (c) Repetați cu $h/2$ și $2h$; raportați și panta log a lui $\hat{b}(r)$ și ponderea nivelurilor la care banda driftului conține zero
- Model: B4
- Raportați: graficul din curs (Secțiunea 7) și un tabel pe lățimi de bandă

Interpretare

- Ce model parametric se află în bandă și unde eșuează fiecare? Se poate distinge driftul de zero? Depinde răspunsul de h și ce ignoră benzile?

C1: ce model în timp continuu se potrivește pentru BET și Bitcoin? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: randamentele log zilnice BET (data/market/BET.csv, 2000–2026, $\Delta t = 1/252$) și Bitcoin (data/market/BTC-USD.CC.csv, 2014–2026, $\Delta t = 1/365$); pentru aceste piețe nu există un indice de volatilitate implicită pe întregul eșantion
- (a) Estimați GBM (B2), Merton (B6) și Heston prin regresia CIR din B8, cu aproximarea $RV_t = \frac{1}{21\Delta t} \sum_{j=0}^{20} r_{t-j}^2$ în locul lui v_t
- (b) Simulați 100 de eșantioane de aceeași lungime din fiecare model estimat și calculați excesul de aplatizare, statistica Hill a celor mai mari pierderi ($k = 5\%$ din toate randamentele), asimetria și suma ACF a lui $|r_t|$ pe lagurile 1–20
- (c) Pentru fiecare model și statistică, raportați percentila q a valorii din date în distribuția simulată: o verificare descriptivă (parametri din aceleași date, nereestimați pe eșantioanele simulate)
- (d) Extindere deschisă, fără rezolvare de referință: estimați Bates (Heston plus salturi Merton) pentru volatilitate latentă (momente simulate, filtru de particule) și repetați (b)–(c)
- Raportați: medianele cu intervale de 90% și tabelul centilelor q

Interpretare

- Ce caracteristici reproduce fiecare model și ce caracteristici nu reproduce niciunul? Este Bitcoin o clasă distinctă [Pele et al. \(2023\)](#)?

C2: critica unui răspuns AI (1/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Studentul întreabă un asistent AI

- „Presupune că S&P 500 urmează un GBM cu $\mu = 8\%$ și $\sigma = 20\%$ pe an. Care este probabilitatea ca la sfârșitul anului să fie sub nivelul de azi? Verifică prin simulare.”

Răspunsul AI: text

- GBM: $dS = \mu S dt + \sigma S dW$
- Din regula de derivare a funcțiilor compuse, $d \ln S = dS/S = \mu dt + \sigma dW$, deci $\ln(S_T/S_0) \sim N(\mu T, \sigma^2 T)$
- $P(S_T < S_0) = \Phi(-\mu\sqrt{T}/\sigma) = \Phi(-0,40) = 0,345$, cu Φ funcția de repartiție a distribuției Normale standard
- $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$: în medie, indicele termină anul cu 8,3% mai sus
- Simularea din cod dă 0,345 și confirmă formula

C2: critica unui răspuns AI (2/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Răspunsul AI: codul primit împreună cu textul

```
import numpy as np
mu, sigma, T, n, N = 0.08, 0.20, 1.0, 252, 20_000
dt = T / n
rng = np.random.default_rng(1)
Z = rng.standard_normal((N, n))
lnS = np.cumsum((mu - 0.5*sigma**2)*dt + sigma*dt*Z,
                axis=1)
print((lnS[:, -1] < 0).mean())
```

C2: critica unui răspuns AI (3/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Răspunsul conține trei erori; restul este corect: găsiți-le
- Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul
- Dați varianta corectă: formula, linia de cod și cifra
- Consemnați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`
 - ▶ Ce ați întrebat, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Indicații

- Aplicați lema lui Itô pentru $f(S) = \ln S$ (A1): ce termen omite regula obișnuită de derivare?
- Incrementele browniene pe Δt au varianța Δt : care este abaterea lor standard?
- Rulați codul: ce afișează de fapt?

C3: rugozitatea și persistența volatilității SPY [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Context: studiul de caz [Bennedsen, Lunde & Pakkanen \(2022\)](#); model: B1 (panta log-log), B4 (autoregresie OLS)
- ▣ Date: cotații SPY agregate la 5 minute (data/market/intraday/SPY.US_5m.csv, 2020–2026), 09:30–16:00 ora New York
- ▣ (a) Pentru $\Delta = 30$ de minute, 65 de minute și o zi, calculați $\hat{\sigma}_t^2 =$ variația bipower [Barndorff-Nielsen & Shephard \(2004\)](#) a randamentelor log la 5 minute din interval, împărțită la Δ și, intrazilnic, la factorul sezonier Fourier flexibil [Andersen & Bollerslev \(1997\)](#)
- ▣ (b) Estimați α prin OLS pe logaritmul variogramei lui $\log \hat{\sigma}_t$, cu $k = 1, \dots, 6$ (ec. (2.1)), și prin media estimărilor NLLS pentru $m = 10, \dots, 20$ (Secțiunile 2.1 și 3.1); raportați CI bootstrap de 90% pe blocuri mobile [Künsch \(1989\)](#)
- ▣ (c) Folosind $\hat{\alpha}$, estimați β (Cauchy) și λ (Gamma-BSS) din primele $\lceil n^{1/3} \rceil$ autocorelații, fără și cu corecția zgomotului (Secțiunea 2.2)
- ▣ (d) Pentru $\Delta = 65$ de minute, prognozați varianța însumată pe următorii $h = 1, 5, 20$ pași cu log-HAR (ec. (6.1)), RFSV [Gatheral, Jaisson & Rosenbaum \(2018\)](#) (Secțiunea 5) și mediile condiționate ale modelelor Cauchy și Gamma-BSS cu corecția (5.2), pe o fereastră mobilă de 200 de observații; calculați MSE, QLIKE și MCS de 90% [Hansen, Lunde & Nason \(2011\)](#) (blocuri de 6 pași, Tabelul 4)
- ▣ Raportați: $\hat{\alpha}$ cu CI, $\hat{\beta}^*$, $\hat{\lambda}^*$ (Tabelul 3, Panoul A), MSE, QLIKE, MCS (Tabelul 5, Panoul A), codul și o notă de două pagini

Interpretare

- ▣ Este logaritmul volatilității SPY rugos ($\alpha < 0$) și cu memorie lungă ($\beta < 1$)? De ce diferă OLS și NLLS la 30 de minute? Modelele care includ persistența prognozează mai bine decât RFSV și log-HAR?

C3: convenții [Propus]

- O aplicație ilustrativă, nu o replicare exactă: cotații la 5 minute în loc de fiecare tranzacție, deci fără pre-mediare (Anexa A)
 - ▶ (a) Doar sesiunile complete 09:30–16:00 (78 de cotații); primul randament al sesiunii: $\log(\text{închidere}/\text{deschidere})$ al primei cotații, apoi de la o închidere la alta; fără randamentul overnight
 - ▶ Un interval cu M randamente ($M = 6, 13, 78$): $BV = \frac{\pi}{2} \frac{M}{M-1} \sum_{j=2}^M |r_j| |r_{j-1}|$, $\hat{\sigma}_t^2 = BV_t / \Delta$, Δ în zile de tranzacționare (30 de minute = $1/13$)
 - ▶ Factorul sezonier: forma Fourier flexibilă pentru volatilitatea σ^s a fiecărui interval, scalată astfel încât media lui $(\sigma^s)^2$ pe sesiune să fie 1; împărțiți $\hat{\sigma}_t^2$ la $(\sigma^s)^2$
- (b) Bootstrap pe blocuri mobile pentru $\log \hat{\sigma}_t$: blocuri de $\lceil n^{1/3} \rceil$ pași, 999 de reeșantionări, variograma doar din perechile din același bloc (îmbinările creează salturi artificiale), α reestimat de fiecare dată, CI prin percentile
 - ▶ Sub memorie lungă, bootstrapul pe blocuri nu are o garanție generală de acoperire: raportați aceste CI ca exploratorii
 - ▶ (c) Lagurile h și λ sunt măsurate în pași de lungime Δ : precizați unitatea fiecărui $\hat{\lambda}$ și comparați cu Tabelul 3 doar în aceeași unitate
- (d) Modelați $x_t = \log \hat{\sigma}_t^2$ (fără sezonality, centrat); prognoza nivelului $\exp(m + s^2/2)$ (ec. (5.2)) pentru Cauchy și Gamma-BSS, aceeași corecție cu dispersia reziduurilor OLS pentru log-HAR, corecția din [Gatheral, Jaisson & Rosenbaum \(2018\)](#) (Secțiunea 4.2) pentru RFSV
 - ▶ Prognozați $\sum_{k=1}^h \widehat{\sigma}_{t+k\Delta|t}^2 (\sigma_{t+k\Delta}^s)^2 \Delta$ față de $\sum_{k=1}^h BV_{t+k\Delta}$ (ec. (5.3)); în afara eșantionului: ultimii doi ani, ca în Secțiunea 5.1.1; parametrii și factorul sezonier doar din datele până la t

Greșeli frecvente

- ▣ Omiterea termenului $-\sigma^2/2$: confuzia dintre driftul prețului și driftul logaritmului prețului
- ▣ Raportarea unei estimări a driftului fără eroarea ei standard $\sigma/\sqrt{T}$
- ▣ Amestecarea unităților: parametri anuali cu Δt zilnic, zile de tranzacționare cu zile calendaristice (Bitcoin)
- ▣ Interpretarea lui $\hat{\kappa}$ dintr-un eșantion scurt ca revenire rapidă la medie: este deplasat în sus
- ▣ Folosirea valorilor critice χ^2 pentru teste cu un parametru pe frontieră
- ▣ Tratarea lui $(VIX/100)^2$ ca v_t : este afin în v_t , cu parametri neutri la risc, deci ξ este atenuat, iar nivelul conține o primă de risc
- ▣ Erori standard din hessiană pentru o cvasi-verosimilitate gaussiană: folosiți erori standard sandwich, HAC când scorurile sunt autocorelate

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți un activ nediscutat la seminar (o acțiune BVB, o monedă sau un cripto-activ)
- ▣ Estimați GBM, Merton și un model cu volatilitate stochastică; raportați fiecare parametru cu eroare standard sau CI bootstrap
- ▣ Testați salturile cu Lee–Mykland și comparați numărul de salturi cu intensitatea Merton
- ▣ Simulați fiecare model și ordonați-le după cât de bine reproduc patru fapte stilizate
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Consemnați fiecare eroare AI pe care o identificați (cel puțin trei pe proiect) în `AI_ERRORS.md` și declarați folosirea AI în `AI_USE.md`

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Applied Computational Finance
- ☐  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_11

Bibliografie (1/3)

- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T. (1997). Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets. *Journal of Empirical Finance*, 4(2–3), 115–158.
- ▣ Bandi, F.M., Phillips, P.C.B. (2003). Fully nonparametric estimation of scalar diffusion models. *Econometrica*, 71(1), 241–283.
- ▣ Barndorff-Nielsen, O.E., Shephard, N. (2004). Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1–37.
- ▣ Bennedsen, M., Lunde, A., Pakkanen, M.S. (2022). Decoupling the short- and long-term behavior of stochastic volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 20(5), 961–1006.
- ▣ Bollerslev, T., Zhou, H. (2002). Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility. *Journal of Econometrics*, 109(1), 33–65.
- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Chan, K.C., Karolyi, G.A., Longstaff, F.A., Sanders, A.B. (1992). An empirical comparison of alternative models of the short-term interest rate. *Journal of Finance*, 47(3), 1209–1227.
- ▣ Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Cox, J.C., Ingersoll, J.E., Ross, S.A. (1985). A theory of the term structure of interest rates. *Econometrica*, 53(2), 385–407.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gatheral, J., Jaisson, T., Rosenbaum, M. (2018). Volatility is rough. *Quantitative Finance*, 18(6), 933–949.
- ▣ Girsanov, I.V. (1960). On transforming a certain class of stochastic processes by absolutely continuous substitution of measures. *Theory of Probability and Its Applications*, 5(3), 285–301.
- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- ▣ Heston, S.L. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.
- ▣ Higham, D.J. (2001). An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations. *SIAM Review*, 43(3), 525–546.
- ▣ Honoré, P. (1998). Pitfalls in estimating jump-diffusion models. Working paper, SSRN.
- ▣ Kac, M. (1949). On distributions of certain Wiener functionals. *Transactions of the American Mathematical Society*, 65(1), 1–13.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Lee, S.S., Mykland, P.A. (2008). Jumps in financial markets: a new nonparametric test and jump dynamics. *Review of Financial Studies*, 21(6), 2535–2563.
- ▣ Merton, R.C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Tang, C.Y., Chen, S.X. (2009). Parameter estimation and bias correction for diffusion processes. *Journal of Econometrics*, 149(1), 65–81.
- ▣ Vasicek, O. (1977). An equilibrium characterization of the term structure. *Journal of Financial Economics*, 5(2), 177–188.